



CC57 – MACHINE LEARNING

TAREA ACADEMICA 1

SECCIONES: TODAS

1. OBJETIVO

Introducir al estudiante al conocimiento del mercado de criptomonedas, que, como una situación del contexto de la vida real y sistema complejo, debe comprenderse mucho antes de ser modelado a partir de sus datos utilizando diversas técnicas de computación (pe, teoría de grafos, algoritmos de Machine Learning, etc.).

2. SITUACION DE CONTEXTO REAL

El mercado de crypto monedas es un sistema complejo compuesto por cerca de 10,000 crypto activos, que clasificados por su capitalización o valor, poseen una ubicación o ranking de acuerdo a su importancia y/o dominancia.

Según [CoinmarketCap](#), el primer lugar en el mercado crypto lo ocupa **Bitcoin**, al poseer una capitalización de más de 1.3 billones de dólares, y que, desde el 11 de enero del 2024, fecha en la que fueran aprobados los primeros Exchange Traded Funds (ETF) de Bitcoin al contado en los EEUU, esta crypto moneda se negocia al igual que una acción, incluso en la [Bolsa de Valores de Lima \(BVL\)](#).

Bitcoin, es hoy en día considerado el oro digital, y compite en capitalización mundial junto a commodities como el oro y la plata, y con las principales empresas de mayor capitalización del mundo.

Activos principales por capitalización de mercado

Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)
1	Gold GOLD	\$14.660 T	\$2,183	0.83%	
2	Microsoft MSFT	\$3.022 T	\$406.71	-0.59%	
3	Apple AAPL	\$2.680 T	\$173.60	2.72%	
4	NVIDIA NVDA	\$2.213 T	\$885.27	-4.47%	
5	Saudi Aramco 2222.SR	\$2.049 T	\$8.47	0.16%	
6	Amazon AMZN	\$1.823 T	\$175.59	-0.70%	
7	Alphabet (Google) GOOG	\$1.695 T	\$136.85	1.19%	
8	Silver SILVER	\$1.381 T	\$24.54	-0.13%	
9	Bitcoin BTC	\$1.346 T	\$68,544	1.79%	
10	Meta Platforms (Facebook) META	\$1.287 T	\$504.85	-1.43%	

Fuente: [Companiesmarketcap](#)

3. LOGRO DEL ESTUDIANTE

Con el desarrollo de la **Tarea Académica 1 (TA1)**, el estudiante adquiere conocimiento sobre los conceptos básicos, funcionamiento e importancia del mercado de las criptomonedas.

Este conocimiento del negocio adquirido, se considerará como pre requisito para abordar la Tarea Académica 2 (TA2) y posteriormente el Trabajo Parcial/Final del curso, el cual se desarrollará siguiendo las etapas o fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica o ciencia de datos.

4. ENTREGABLE Y PRESENTACIÓN INDIVIDUAL

Se solicita un informe que no deberá exceder de 10 páginas y la estructura de su contenido se especifica en el documento CC57_TB1_20242.doc. Cada estudiante realiza el trabajo y la entrega es personal en el Aula Virtual.

5. FECHA PRESENTACION

La entrega es individual en el Aula Virtual en la actividad **"TA1 – Semana 3"**.

Nombre de archivo en **FORMATO PDF** "TA1_XXXXXX.pdf" (reemplace XXXX por el código de estudiante).

La fecha máxima de entrega es el día: sábado 20 de abril de 2025 a las 23:59 horas